IBIToken — Deploy e Evidências Operacionais On-Chain

Inteli · Módulo 6 · Grupo G01 · Parceiro: IBITI Glamping (Ibitipoca, MG) · Entrega oficial v2

1. Objetivo e escopo

Este relatório documenta como o IBIToken (IBT) foi publicado e operado em infraestrutura EVM, e o que o comportamento observado on-chain revela sobre o desenho do ativo. O token representa um direito limitado de experiência no IBITI Glamping (uma hospedagem de três noites por token), mais uma participação, ponderada pelo tempo de posse, em 15% do faturamento bruto do Glamping ao longo de um ciclo de quatro anos. Ele não pode ser transferido entre participantes.

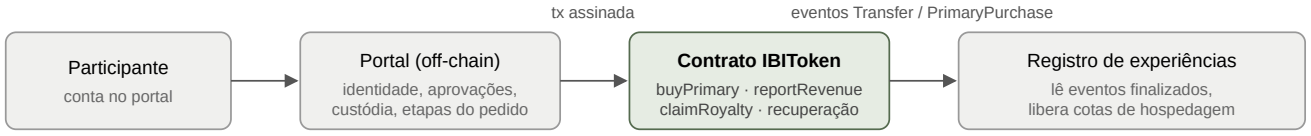
A entrega tem três partes: este relatório e duas gravações de tela. O relatório explica o que cada vídeo mostra, qual regra de negócio cada cena testa e como ler o resultado.

Item	Rede	Conteúdo
Vídeo 1 · portal	Anvil, local (chain ID 31337)	Jornada operacional entre papéis (participante, supervisão, financeiro): candidatura, carteira sob custódia, compra e cotas de hospedagem. Seção 6.
Vídeo 2 · Parte A	Ethereum Sepolia (chain ID 11155111), **pública**	Deploy pelo Remix com MetaMask, verificação no Etherscan e no Sourcify, abertura, cadastro de carteiras, compras primárias e restrições. Seções 3 e 4.
Vídeo 2 · Parte B	Anvil, local, mesmo código-fonte	Um semestre completo com tempo acelerado: apuração e saques de royalties, além do prazo de recuperação. Seção 5.

> **Por que duas redes.** Em uma rede pública, o tempo não pode ser acelerado. A primeira apuração de royalties só é possível seis meses depois da abertura, e uma recuperação de carteira só depois de sete dias reais. Tudo o que não depende de tempo decorrido é mostrado na Sepolia, onde qualquer pessoa pode conferir. O semestre é mostrado em uma blockchain local, identificada na tela como "Anvil — rede local; avanço de tempo exclusivo do teste". Mantemos as duas partes separadas em todo o relatório, porque um resultado local não pode ser confirmado por um explorador público.

2. O sistema em um parágrafo

São emitidos, uma única vez, 150 IBT indivisíveis para a tesouraria da IBITI: 100 para a colocação primária e 50 como reserva, que só pode ser reduzida. Uma pessoa (identificada on-chain apenas por um ID opaco `bytes32`, nunca pelo CPF) pode ter no máximo 20 IBT somando todas as carteiras vinculadas a ela. O comprador paga um preço fixo de 34.874,14 tBRL por IBT (stablecoin fictícia de teste, com 6 casas decimais), e o IBT é entregue na mesma transação do pagamento. Não há mercado secundário. A abertura do Glamping é registrada uma única vez e inicia quatro anos, divididos em oito semestres. Ao fim de cada semestre, a administração informa o faturamento bruto, deposita 15% no contrato, e cada titular saca uma parte proporcional a unidades × segundos de posse. Cadastro, verificação de identidade, custódia, hospedagens e cancelamentos ficam fora da blockchain, no portal.



Na blockchain ficam só saldos, pagamentos, pesos de tempo e IDs opacos. Dados civis nunca saem do portal.

3. Deploy público (Vídeo 2, Parte A, passos 1 a 4)

3.1 Contrato apresentado no Remix (passo 1)

O vídeo começa pelo código-fonte e pelos parâmetros que o resto da demonstração testa: emissão única de 150 IBT indivisíveis, reserva inicial de 50, limite de 20 IBT por pessoa somando as carteiras vinculadas, ausência de transferências ordinárias entre participantes e recuperação de carteira com espera de sete dias. As configurações de compilação são fixas, para que o bytecode possa ser reproduzido e verificado: Solidity 0.8.34, otimizador ativo (200 runs), EVM Osaka e OpenZeppelin 5.6.1 incluída no repositório.

3.2 Contas (passo 2)

Conta	Endereço público	Papel na demonstração
ADMIN	*[endereço]*	Owner e tesouraria inicial. O contrato trata esses papéis separadamente: trocar o owner não move a tesouraria.
USER1	*[endereço]*	Participante, ID da pessoa *[ID opaco]*
USER2	*[endereço]*	Outro participante, ID da pessoa *[ID opaco]*

No vídeo aparecem só os nomes e os endereços públicos. Nenhuma chave privada ou dado civil é exibido.

3.3 Registro do deploy (passos 3 e 4)

O contrato é publicado com o `01_publicar.js` no Remix, e cada transação é autorizada na MetaMask. O console mostra o endereço, o hash da transação e o bloco. Em seguida, o vídeo abre o endereço no Etherscan e a verificação no Sourcify.

Item	Valor observado
Endereço do token	*[endereço do IBIToken]*
Stablecoin de teste (tBRL, 6 casas)	*[endereço do tBRL]*
Transação de criação / bloco	*[hash da tx]* · bloco *[n]* · *[horário UTC]*
Gas usado / taxa	*[gas]* · *[SepoliaETH]*
Argumentos do construtor	admin = ADMIN, teto 150, validFrom 0, validUntil 0 (abertura pendente), stablecoin = tBRL
Verificação	Sourcify *[exact_match / situação]* · *[link]*
Estado após o deploy	totalSupply 150 · decimals 0 · reserva 50 · máximo por pessoa 20 · saldo da tesouraria 150

Interpretação. Qualquer pessoa pode ver que exatamente 150 unidades foram emitidas em um único evento, na criação, e que o contrato não tem função pública de mint. Essa é a base on-chain da promessa de "emissão limitada" do memorando de oferta. O exact match no Sourcify significa que o código compilado pela equipe corresponde, byte a byte, ao contrato publicado. Isso é transparência, não auditoria: não mostra que a lógica está correta, só que o código descrito no memorando é o código que roda.

3.4 Publicações anteriores

Esta não é a primeira publicação do token na Sepolia. A v1 oficial (Sprint 3) está em `0x111B510517087a76eF7D1914849898A0718A2734`, e um redeploy de teste intermediário, de 11/09/2026, está em `0xaA6C2902A7f50Dd8C4E8a68de67EA97817Aac030`. Nenhum dos dois foi substituído ou migrado: eles ficam como histórico público. O registro da v1 traz uma observação sobre finalidade que influenciou o desenho. Logo depois do deploy, o serviço off-chain respondeu `CONTRACT_NOT_FOUND`: o bloco mais recente era 11.679.930, mas o bloco finalizado ainda era 11.679.849, anterior ao bloco de criação. O serviço só lê estado finalizado, então esperou cerca de 76 blocos (uns 15 minutos) antes de reconhecer o token. O portal aplica a mesma regra antes de liberar cotas de hospedagem.

4. Operações na Sepolia (Vídeo 2, Parte A, passos 5 a 7)

Passo	Operação	Regra testada	Resultado esperado	Observado (tx / bloco / gas)
5	`recordOpening` com data simulada, identificada como acadêmica	A abertura só pode ser registrada uma vez; inicia 4 anos e 8 semestres	Evento OpeningRecorded; 8 fins de semestre definidos	*[tx]* · *[bloco]* · *[gas]*
5	`registerWallet` de USER1 e USER2, com IDs opacos distintos	Só um hash da identidade vai para a blockchain	WalletRegistered × 2	*[tx 1]* · *[tx 2]*
6	USER1: `approve` de tBRL e depois `buyPrimary`	Pagamento e entrega na mesma transação	Transfer (IBT), Transfer (tBRL), PrimaryPayment, PrimaryPurchase	*[tx approve]* · *[tx compra]* · *[gas]*
6	USER2: `approve` e depois `buyPrimary`	Mesma regra, segundo participante	Mesmos eventos	*[tx approve]* · *[tx compra]* · *[gas]*
7	`transfer` de 1 IBT de USER1 para USER2	Sem mercado secundário	Rejeitada: SecondaryTransfersDisabled(), mesmo com os dois cadastrados	*[erro exibido]*
7	`buyPrimary` por carteira não cadastrada	Só carteiras cadastradas podem comprar	Rejeitada: WalletNotRegistered(wallet)	*[erro exibido]*

4.1 Saldos antes e depois das compras

Momento	USER1 · IBT	USER1 · tBRL	USER2 · IBT	USER2 · tBRL	Tesouraria · IBT	Tesouraria · tBRL
Antes	0	*[]*	0	*[]*	150	*[]*
Depois	*[]*	*[]*	*[]*	*[]*	*[]*	*[]*

Conferência: o tBRL que sai de cada comprador deve ser igual a unidades × 34.874,14, e o IBT da tesouraria deve cair exatamente o número de unidades recebidas pelos compradores.

Interpretação da compra. O recibo do `buyPrimary` contém as duas pontas da venda: o IBT saindo da tesouraria e o tBRL chegando a ela. Se qualquer uma falhar, por exemplo por allowance insuficiente, a transação inteira é revertida e nada se move. Essa atomicidade é o que o modelo com stablecoin oferece em relação a um pagamento via PIX, que o contrato não consegue enxergar. A compra exige duas transações, e o `approve` autoriza apenas o valor da compra. O preço é fixo e público, então o comprador não precisa confiar na conta do operador.

Interpretação das restrições. O passo 7 mostra duas proteções independentes. A transferência bloqueada garante a ausência de mercado secundário, que o memorando exige para que a experiência continue ligada a quem comprou. A compra rejeitada mostra que o contrato só aceita compradores depois que a verificação de identidade off-chain vinculou a carteira a um ID opaco. O contrato aplica a regra, mas depende de esse cadastro estar correto.

5. Royalties e recuperação em rede local (Vídeo 2, Parte B, passos 8 a 10)

O mesmo código-fonte roda no Anvil, e a tela indica que o tempo é avançado apenas neste teste local. USER1 compra 2 IBT no início do semestre e USER2 compra 2 IBT na metade.

5.1 Regra aplicada

Elemento	Definição
Fundo de royalty R	piso(faturamento bruto informado G × 1500 / 10000), ou seja, 15% de G
Duração do semestre D	periodEnd − periodStart, em segundos, seguindo meses civis (não 180 dias fixos)

Peso do titular W	Σ unidades × segundos de posse dentro do semestre
Direito individual	piso(R × W / (150 × D)); a tesouraria participa pelas unidades não vendidas e pela reserva

5.2 Esperado e observado

Titular	Unidades	Tempo de posse	Parcela esperada de R	Valor observado (tBRL)
USER1	2	≈ o semestre inteiro	≈ 2/150 ≈ 1,33%	*[ ]*
USER2	2	≈ metade do semestre	≈ 0,67%, cerca de metade de USER1	*[ ]*
Tesouraria	150 → 148 → 146	o semestre inteiro	≈ 98%	*[ ]*
Faturamento informado G / fundo R / total depositado			*[G]* / *[R]* / *[totalDue]*	

Passo	Operação	Resultado esperado
9	`reportRevenue` antes do fim do semestre	Rejeitada: PeriodNotClosed(1, periodEnd)
9	Relógio avançado para depois do fim do semestre 1 (só na rede local)	—
9	`approve` + `reportRevenue` pelo ADMIN	RevenueReported; RoyaltyRegistered para cada titular; o total devido é depositado na mesma transação
9	`claimRoyalty(1)` por USER1 e por USER2	RoyaltyClaimed; tBRL creditado; saldos de IBT inalterados
10	`requestRecovery` de USER1 para uma nova carteira da mesma pessoa	RecoveryRequested com executeAfter = pedido + 7 dias
10	`reissue` antes de sete dias	Rejeitada: RecoveryNotReady(executeAfter)
10	`cancelRecovery`	RecoveryCancelled; USER1 mantém saldo e recebíveis

Interpretação dos royalties. USER2 manteve o mesmo número de unidades que USER1 por cerca de metade do tempo, então deve receber cerca de metade. Quem compra tarde não recebe o royalty de um semestre inteiro, e é esse o motivo de ponderar pelo tempo em vez de usar o saldo na data da apuração. A tesouraria recebe a maior parte do fundo porque manteve as unidades não vendidas, o que decorre da regra de que as 150 unidades dividem o fundo. O arredondamento para baixo pode deixar algumas unidades mínimas sem distribuir, e o destino desses resíduos ainda não está definido. Um royalty de 15% sobre o faturamento não é um retorno de 15% sobre o preço pago: os valores sacados dependem do faturamento informado, que neste teste é inventado.

O contrato confere a conta, impede apurações antecipadas e exige que o total devido seja depositado na mesma transação. Ele não consegue verificar se o faturamento informado é verdadeiro. O hash do relatório liga o número a um documento off-chain, mas a autenticidade desse documento continua dependendo do operador e de uma revisão externa.

Interpretação da recuperação. A recuperação é a única exceção controlada à proibição de transferências. Ela exige um anúncio público e sete dias de espera, durante os quais o pedido pode ser contestado e cancelado. O destino não pode ser a tesouraria nem outro titular. Como o pedido e o cancelamento são eventos, uma recuperação contestada deixa rastro em vez de desaparecer. A integração com o atendimento e com a contestação externa ainda está em desenvolvimento.

6. Jornada ponta a ponta no portal (Vídeo 1, local)

O Vídeo 1 (5min29s) mostra o portal com uma blockchain Anvil privada, o contrato atual e uma abertura simulada. A interface identifica o ambiente como "Demonstração acadêmica · sem cobrança real". O recibo de compra em 04:36 (`0xc4cbd4d4…b277d51`) é uma transação local. Conferimos, e ela não existe na Sepolia.

Tempo	Papel	Etapa e relevância on-chain

00:00–00:50	Visitante	Landing page: 150 tokens, 100 para colocação, 4 anos, royalty de 15%; simulação de 1 a 20 IBT a R$ 34.874,14. Nenhuma ação na blockchain.
00:55–01:35	Participante (Ana, 3 IBT)	Solicita hospedagem para 24–27/11/2026. As cotas passam de 3 disponíveis para 2 disponíveis + 1 reservada. Só off-chain: nenhum token é queimado.
01:40–02:10	Participante (Beatriz)	Pede 2 IBT (R$ 69.748,28) com custódia institucional e vê as seis etapas: preparar carteira, autorizar vínculo, preparar pedido, autorizar valor, concluir pagamento, confirmar compra.
02:10–02:50	Supervisão	Analisa candidaturas (prazo de 5 dias úteis); confirma e conclui a hospedagem da Ana. A carteira dela continua com 3 IBT, com 1 cota utilizada.
02:55–04:40	Financeiro → Supervisão → Financeiro → Beatriz → Financeiro	Carteira preparada; vínculo autorizado (`registerWallet`); pedido preparado; Beatriz autoriza o valor; o financeiro executa o `buyPrimary`; o recibo com o hash é exibido.
04:40–05:29	Supervisão, depois Beatriz	A supervisão vê a Beatriz com 2 cotas livres e abre a ficha de uma candidatura pendente. A conta da Beatriz mostra 2 IBT e 2 cotas disponíveis.

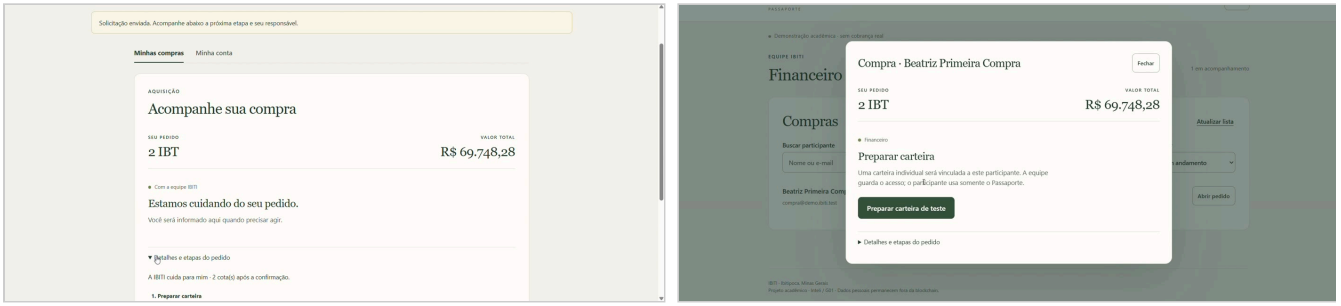


Figura 1. Esquerda: a participante vê as seis etapas do pedido; nada está on-chain ainda. Direita: o financeiro prepara uma carteira de teste sob custódia. Com os papéis separados, nenhum operador sozinho aprova a identidade e executa o pagamento.

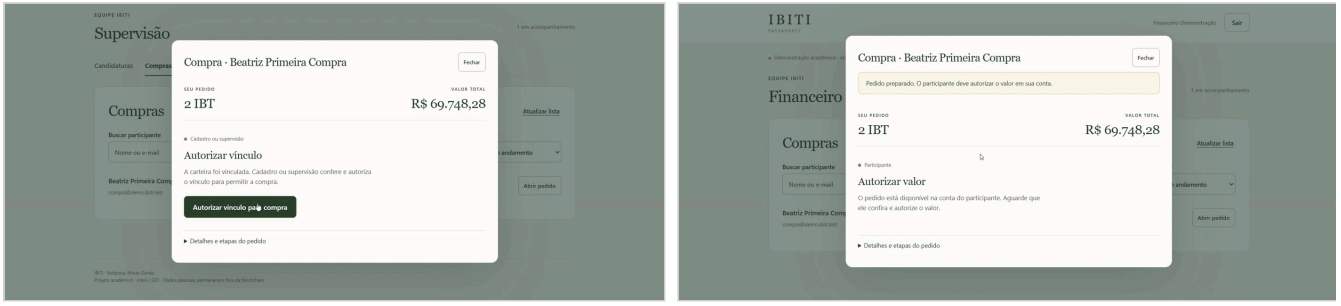


Figura 2. Esquerda: a supervisão autoriza o vínculo da carteira, que corresponde a `registerWallet(wallet, personId)`. Direita: o pedido aguarda a participante autorizar o valor exato na própria conta.

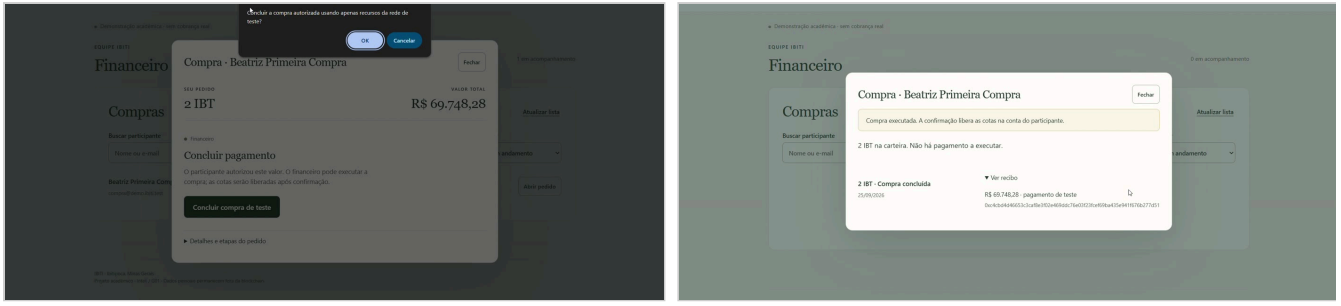


Figura 3. Esquerda: o financeiro confirma a execução "usando apenas recursos da rede de teste". Direita: a compra é executada e o recibo mostra o hash da transação e o pagamento de teste de R$ 69.748,28. As cotas só são liberadas depois que o portal lê o evento confirmado.

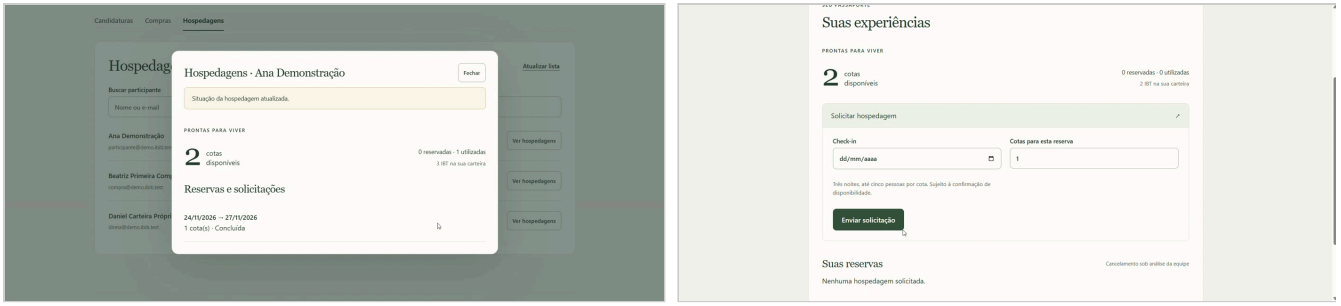


Figura 4. Esquerda: a hospedagem da Ana é concluída (0 reservadas, 1 utilizada), e a carteira dela continua com 3 IBT. Direita: a Beatriz agora tem 2 IBT e 2 cotas. Usar uma hospedagem não altera o saldo de tokens, então não reduz o direito aos royalties.

Interpretação. O Vídeo 1 mostra onde a blockchain começa e onde termina no nosso desenho. A maior parte da jornada é off-chain: análise de candidaturas, checklist de identidade, custódia e hospedagens. A blockchain carrega um evento decisivo, a compra paga, e o portal reage a ele, não o contrário. Um hash digitado no navegador não libera cotas; só um evento confirmado lido da blockchain libera. Isso mantém dados civis (CPF e telefone, visíveis na ficha da supervisão) fora de um registro público e permanente.

7. Interpretação crítica

Rastreabilidade e persistência

Toda mudança de estado relevante emite um evento: abertura, cadastro, compra, pagamento, registro de royalty, saque, pedido e cancelamento de recuperação. Depois de incluídos, nenhum deles pode ser editado ou apagado. Qualquer pessoa consegue reconstruir o histórico do token a partir das transações da Sepolia no Vídeo 2, sem precisar pedir nada à equipe. O outro lado é que erros também são permanentes. Por isso dados pessoais nunca vão para a blockchain e só identificadores opacos são publicados.

Verificabilidade

A verificação no Sourcify liga o código do repositório ao bytecode publicado, então as regras mostradas no Remix são as regras que rodam. Os resultados locais (Parte B e Vídeo 1) podem ser reproduzidos rodando o mesmo código, mas não podem ser consultados em um explorador público. Por isso o relatório nunca os apresenta como evidência pública.

Finalidade e sincronização

A compra em si é atômica, mas o registro off-chain de experiências não é sincronizado de forma atômica com ela. O portal espera um bloco finalizado antes de liberar cotas de hospedagem. Enquanto isso, o participante vê "Estamos cuidando do seu pedido". Aceitamos essa espera porque liberar cotas com base em um bloco que ainda pode ser reorganizado criaria hospedagens sem compra válida.

Custo de execução

Os recibos da Sepolia mostram o gas efetivamente pago: deploy *[gas]*, cada compra *[gas]*, cada cadastro *[gas]*. O gas é pago em ETH, separado do preço em tBRL, e esse é um dos motivos de o portal oferecer custódia institucional em vez de exigir que o participante administre gas. O `reportRevenue` percorre todos os titulares, então o custo cresce com o número de carteiras. A suíte de testes do projeto confere que uma apuração com 150 titulares fica abaixo de 2^{24} gas, o limite por transação que adotamos como meta.

O tempo em rede pública

Na Sepolia, a primeira apuração de royalties só será possível seis meses depois da abertura registrada, e uma recuperação só pode ser executada depois de sete dias reais. É por isso que a Parte B usa uma blockchain local. Registrar uma abertura no passado permitiria testar antes, mas também daria à tesouraria peso de royalty por um período anterior ao teste, então isso precisa ser declarado como premissa de teste. Ainda não existe data oficial de abertura do Glamping, e a data usada no vídeo é simulada.

Centralização

O owner é uma única conta. Ela cadastra carteiras, registra a abertura, informa o faturamento, pode pausar o contrato e dispara recuperações. A transferência de owner em duas etapas evita perder o papel por um erro de digitação, e a tesouraria não se move quando o owner muda. Mas uma única chave comprometida ainda poderia pausar o contrato inteiro, inclusive os saques. O portal separa responsabilidades entre pessoas (supervisão, financeiro), não entre chaves on-chain.

8. Evolução e limitações em aberto

Mudança desde a v1	Motivo operacional	Onde aparece
Venda entregue pelo owner → `buyPrimary` pago pelo comprador	Pagamento e entrega na mesma transação	Vídeo 2, passo 6
Limite por carteira → limite por pessoa	Impede concentração por meio de várias carteiras	Vídeo 2, passo 1 (código)
Saldo na data → unidades × segundos	Remunera o tempo real de posse	Vídeo 2, passos 8 e 9
Datas fixas → abertura registrada uma vez	Não há data oficial de abertura; impede apurações antecipadas	Vídeo 2, passos 5 e 9
Transferências limitadas → bloqueadas	Sem mercado secundário, conforme o memorando	Vídeo 2, passo 7
Reemissão imediata → prazo de 7 dias com cancelamento	Torna a recuperação contestável e rastreável	Vídeo 2, passo 10

Limitações em aberto, declaradas para que ninguém as leia como implementadas ou demonstradas:

- O limite por pessoa somando duas carteiras da mesma pessoa aparece no código, mas não é exercitado nos vídeos, porque USER1 e USER2 são pessoas diferentes.
- Os royalties e o prazo de recuperação só são demonstrados na rede local. A execução de uma recuperação depois de sete dias não é mostrada.
- Governança com owner único: governança por pilares e tesouraria 2 de 3 foram aceitas, mas não implementadas. A pausa é global e também bloqueia saques; pausas seletivas estão pendentes.
- O tBRL é fictício. PIX e prestadores de pagamento reais não estão integrados.
- A verificação de identidade no portal é um checklist, não um serviço externo verificado. A custódia do portal só funciona na rede local.
- O faturamento informado e a data de abertura são declarações externas que o contrato não consegue verificar.

9. Conclusão

O Vídeo 2 mostra a v2 oficial publicada na Sepolia, com código verificado, emissão única de 150 unidades e seus parâmetros em registro público. As operações mostram uma venda primária paga em uma única transação e duas proteções independentes entre si: sem transferências secundárias e sem compras por carteiras não cadastradas. A parte local mostra as regras que dependem de tempo: sem apuração antecipada, royalties ponderados por unidades e segundos de posse, e uma recuperação que precisa esperar sete dias e pode ser cancelada. O Vídeo 1 mostra como um único evento confirmado on-chain aciona uma experiência que, no resto, acontece fora da blockchain.

O que continua em aberto é a evidência pública das regras que dependem de tempo. Isso exige um semestre real depois da abertura e sete dias reais para uma recuperação, além de governança conjunta, que o contrato atual ainda não tem.

Apêndice · Links públicos

Token v2 oficial: *[link do Etherscan]* · Sourcify: *[link]* · v1 oficial (Sprint 3): sepolia.etherscan.io/address/0x111B510517087a76eF7D1914849898A0718A2734 · Redeploy de teste intermediário (11/09/2026): sepolia.etherscan.io/address/0xaA6C2902A7f50Dd8C4E8a68de67EA97817Aac030. Todas as identidades, faturamentos e pagamentos deste relatório são fictícios.